

Projdí si výklad hyperboly a mocninných funkcí, v GeoGebře si posuň graf lomené funkce a pak přiřazuj grafy v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: funkce – lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Lineární lomená funkce česky

Nepřímá úměrnost a posunutá hyperbola na příkladech – střed, asymptoty a úprava předpisu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/06%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20lomen%C3%A1%20funkce/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20lomen%C3%A1%20funkce.pdf>

Realisticky.cz – Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem česky

Grafy a vlastnosti mocninných funkcí podle toho, zda je exponent sudý, nebo lichý.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/01%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20s%20p%C5%99irozen%C3%BDm%20mocnitelem.pdf>

Realisticky.cz – Druhá odmocnina česky

Druhá odmocnina jako inverzní funkce k x^2 na nezáporných číslech, grafy a vlastnosti.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/09%20Druh%C3%A1%20odmocnina.pdf>

Videa

Lineární lomená funkce česky 19 min Tomáš Chabada

Lineární lomená funkce: úprava předpisu na tvar se středem hyperboly a nakreslení grafu.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gn7MmXmReJA>

37 - Mocninná funkce s kladným mocnitelem (MAT - Funkce) česky 9 min Isibalo

Mocninné funkce s přirozeným exponentem – tvary grafů, sudost, lichost a monotonie.

<https://www.youtube.com/watch?v=0b8GRnOpTFU>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Lineární lomená funkce česky Jiří Schubert

Posuvníky a, b, c, d mění předpis $(ax + b)/(cx + d)$ a ty sleduješ posun hyperboly a asymptot; s otázkami k zapsání.

<https://www.geogebra.org/m/fswwyychv>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Grafy lineárních lomených funkcí česky

Přiřazování předpisů a grafů hyperbol s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-linearni-lomene-funkce>

Umíme matiku – Grafy mocninných funkcí česky

Rozpoznávání grafů mocninných funkcí a odmocniny. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-mocninnych-funkci>

Sbírký úloh a testy

Příklady.com – Lineární lomená funkce česky

Úlohy na graf a vlastnosti lineární lomené funkce s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/funkce/linearni-lomena-funkce>

Příklady.com – Mocninná funkce česky

Grafy a vlastnosti mocninných a odmocninných funkcí, úlohy s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/funkce/mocninna-funkce>

Desmos – grafická kalkulačka česky

Zadej např. $y = 2/(x - 1) + 3$ nebo $y = \sqrt{x}$ a porovnej grafy; využití grafů při řešení nerovnic.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>
